

ECE498A Deliverables — Quick Reference

ECE498A 交付物——快速参考指南

1. Project Abstract + Agreement Form — May 31 (10%)

1. 项目概述与同意函——截止日期：5 月 31 日（占 10%）

Abstract — single paragraph, ≤200 words, present tense, no jargon/acronyms, no graphics

摘要——单个段落，不超过 200 个字，使用现在时态，避免使用专业术语或缩写词，也不允许使用图表形式。

- Motivation (specific, factual, cite-able stat)
动机（具体的、有事实依据的、可以引用的数据或统计结果）
- Project objective ("The objective of this project is to design...")
项目目标（“该项目的目标是设计……”）
- Plausible design approach (name upper-year knowledge used, no course numbers)
合理的设计思路（使用了高年级的专业知识，没有列出具体的课程编号）
- Expected benefit over existing alternatives (specific, not vague)
与现有替代方案相比所预期的好处（具体明确，不要模糊不清）

Agreement Form — fill yellow fields, get all 4–6 members + consultant to sign

协议表格——请填写黄色的空白部分，然后让所有 4 到 6 名成员以及顾问签字确认。

2. Safety Quiz — May 31 (5%)

2. 安全知识问答——5 月 31 日（占总分的 5%）

Individual. 15 random questions, 90 min, 3 attempts (top score kept). Topics: E2-3353 rules, electrical/mechanical safety, Ohm's Law basics, Policy 34/60, symposium safety. Open-book — look things up freely.

个人竞赛。共有 15 道随机题目，时长为 90 分钟，允许尝试 3 次（最高分者获胜）。涉及的主题包括：E2-3353 规则、电气/机械安全、欧姆定律基础、政策 34/60，以及研讨会安全相

关的内容。可以使用参考书进行解答，无需限制查阅的资料范围。

3. Introductory Video — May 31 (5%)

3. 介绍视频——5 月 31 日（5%）

2–3 min, for general public. Answer exactly:

2 到 3 分钟，供普通用户使用。请准确回答：

1. What problem are you solving?

您正在解决什么问题呢？

2. Who is your customer?

你的客户是谁？

3. What is your proposed solution?

你们提出的解决方案是什么？

4. Project Specifications & Risk Assessment — Jun 7 (15%) ← NEXT DUE

4. 项目规格说明与风险评估——6 月 7 日（15%）完成→下一个截止日期：

≤10 pages total (incl. title page, TOC, references). 11–12pt font, 1.15–1.5 line spacing, 1" margins.

总页数不超过 10 页（包括标题页、目录和参考文献部分）。字体大小为 11–12 号，行距为 1.15–1.5 倍行距，页边距为 1 英寸。

Required sections: 必读章节：

1. High-Level Description

1. 高级描述

- 1.1 Motivation — expand abstract motivation, ≥1 reference

1.1 动机——扩展抽象动机的描述，引用≥1 个参考文献

- 1.2 Project Objective — clear, open-ended, explicit

1.2 项目目标——清晰 开放 明确

- 1.3 Block Diagram — 4–6 subsystems, label which you're designing vs. not

1.3 框图——4 到 6 个子系统，标出你正在设计的部件以及未设计的部件。

2. Project Specifications (table format)

2. 项目规范说明（表格形式）

- 2.1 Functional — what the system does; label each essential / non-essential

2.1 功能性——系统所执行的任务；请分别标注哪些是必要的功能，哪些是不必要的功能。

- 2.2 Non-functional — size, cost, mass, etc.; label each essential / non-essential

2.2 非功能性问题——如规模、成本、重量等；请分别标注哪些是重要的问题，哪些是非重要问题。

- Every spec must be: verifiable, open-ended, appropriate, complete, challenging

每个规格都必须是：可验证的、开放式的、合适的、完整的，并且具有挑战性。

3. Risk Assessment (table format)

3. 风险评估（表格形式）

- ≥ 3 risks; each has: nature, impact (H/M/L), probability (H/M/L)

≥ 3 个风险；每个风险包括：性质、影响程度（对男性/女性/所有人的影响）、概率（男性/女性/所有人的概率）

- For high impact/probability risks: mitigation plan + damage-control plan

对于高影响/高概率的风险，需要制定相应的缓解计划和损害控制方案。

References — IEEE format, [1] [2] etc., cite every non-obvious fact

参考文献——采用 IEEE 格式，引用[1][2]等文献，对于所有非显而易见的事实都应进行引用。

5. Detailed Design & Project Timeline — Jul 5 (35%)

5. 详细设计及项目时间表——7 月 5 日（35%）

≤ 30 pages total. Same formatting as above. Most important deliverable.

总页数不超过 30 页。格式与上文相同。最重要的是要按时完成作品。

Required sections: 必读章节：

1–2. Carry forward + update Abstract, Objective, Block Diagram, Specs from previous

submission.

1-2. 沿用之前提交文件中的摘要、目标、框图以及规格说明等内容。

3. Detailed Design — one subsection per designed subsystem

3. 详细设计——每个设计的子系统对应一个子章节

- Final design description (enough detail another group could replicate it)

最终设计描述（有足够的细节，以便其他团队能够复制实施）

- Design iterations / alternatives considered

设计了多个迭代版本/考虑了多种方案

- Justification of design decisions

设计决策的合理性论证

- QTA: quantitative technical analysis using upper-year theory/simulation

QTA: 基于历史数据的定量技术分析/模拟预测

- Must be unique to your project (no copied formulas without your own numbers)

必须针对你的项目具有独特性（不能使用复制的公式，而必须使用你自己的数字数据）

- Must use ≥ 3 rd/4th year concepts; Ohm's Law alone doesn't count

必须使用第 3 或第 4 年的概念来讲解；仅使用欧姆定律是不够的。

4. Discussion & Timeline 4. 讨论与时间线

- 4.1 How well final design meets objective + specs

4.1 最终设计在多大程度上满足了目标和规格要求

- 4.2 Where upper-year knowledge was used

4.2 当使用了高年级的知识时

- 4.3 Most creative/novel/elegant aspects

4.3 最具创意/新颖/优雅的方面

- 4.4 Total hours per student so far

4.4 迄今为止，每位学生的总学习时间

- 4.5 Safety hazards to watch during build

4.5 施工过程中需要注意的安全隐患

- 4.6 Gantt chart or table covering: design revision → parts order → build → prototype demo → final report → final demo → symposium

4.6 甘特图或表格的涵盖范围：设计修改 → 零件订单编制 → 产品构建 → 原型演示 → 最终报告发布 → 最终演示 → 研讨会召开

6. Initial Prototype Demo — Jul 21–26 (ungraded, feeds into Progress Report)

6. 初始原型演示——7月 1日至 6日（不评分，计入进度报告）

Arrange with consultant several weeks ahead. ~30 min meeting. Bring: prototype, block diagram hardcopy, specs hardcopy, blank Feedback Sheet. Prototype should be $\geq 50\%$ (ideally 75%) complete. Consultant fills + signs Feedback Sheet $\rightarrow$ goes in Progress Report Appendix B.

请提前几周与顾问安排会议。会议时间为 30 分钟。请携带以下文件：原型图、电路图副本、规格说明副本，以及空白的反馈表。原型图的内容应达到 50%（理想情况下为 75%）以上。顾问填写反馈表后，将其纳入进度报告附录 B 中。

7. Progress Report — Aug 2 (30%)

7. 进展报告——8月 2日（30%）

≤ 6 pages (excl. appendices). Same formatting rules.

≤ 6 页（不包括附录）。遵循相同的格式规则。

Required sections: 必读章节：

1. Overview 1. 概述

- 1.1 Revised Project Abstract (final version, will be published publicly)

1.1 修订后的项目摘要（最终版本，将公开发布）

- 1.2 Original Project Timeline (from Detailed Design doc)

1.2 原始项目时间轴（来自详细设计文档）

2. Current Status 2. 当前状态

- 2.1 % complete with justification; explain if differs from consultant's estimate

已完成 2.1%，并附有相关说明；如果与顾问的预估有所不同，请进行说明。

- 2.2 Hours per student (must match logs in Appendix A)

每名学生 2.2 小时（必须与附录 A 中的记录一致）

3. Discussion 3. 讨论

- If <50% done: corrective plan
如果完成度低于 50%：需要制定纠正措施
- Confidence in finishing by March symposium + justification
对在三月研讨会之前完成工作的信心，以及相应的理由说明。
- If consultant flagged low challenge level: plan to increase it
如果顾问指出挑战等级较低，那么计划提升该等级。

Appendix A — signed student logs (all members) **Appendix B** — signed Initial Prototype Demo Feedback Sheet

附录 A——已签署的学生日志（所有成员） 附录 B——已签署的初始原型演示反馈表

8. Revised Project Title & Abstract — Aug 2 (0% or –5%)

8. 修订后的项目名称和摘要——8 月 2 日（变化率为 0%或-5%）

Submit as .doc/.docx (not PDF).

请以 .doc/ .docx 格式提交文件（不要提交 PDF 格式的文件）。

- Group number + member names + student numbers
组号 + 成员姓名 + 学生编号
- Revised title (≤50 chars, no symbols/acronyms)
修改后的标题（字数≤50 个，不得使用符号或缩写词）
- Revised abstract (≤200 words, same rules as original)
修改后的摘要（不超过 200 字，规则与原文相同）
- Short abstract for brochure (≤85 words)
宣传单张的简短摘要（不超过 85 个字）

Submit on time → 0%. Late → –5%.

按时提交 → 0%的评分；逾期提交 → -5%的评分。

Misc reminders 其他注意事项：

- Student logs: keep running throughout term, sign at submission. Format: Task / Date / Start / End / Hours / Running total.

学生日志：在整个学期期间持续记录，提交时需签署姓名。格式为：任务/日期/开始时间/结束时间/耗时/总耗时。

- Target 120 hrs/student for ECE498A.

ECE498A 课程的目标为每名学生完成 120 小时的学习时间。

- Reimbursement: max \$600/group across 498A+B, min claim \$100, max 3 claims total, same person pays per claim, credit card preferred. Deadline Aug 2.

报销金额：每组最多 600 美元，共 498 组 A+B 项。最低索赔金额为 100 美元，总索赔金额上限为 3 美元。同一人可以申请多份索赔。建议使用信用卡进行支付。截止日期为 8 月 2 日。

- Prototype must have hardware component. Must be $\geq 50\%$ done by Jul demo, 100% by March.

原型产品必须包含硬件组件。希望在 7 月之前完成 50% 的功能开发，在 3 月之前完成全部功能开发。

- Consultant: must be P.Eng., UW prof, or UW lab instructor. One official consultant per group.

顾问：必须拥有工程学博士学位，且是华盛顿大学教授或实验室讲师。每个团队只能有一名